Aproximación lineal de una función en un punto

Diferenciales, propagación de errores y método de Newton

Semana 9 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Construir la **linealización** $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ y usarla para aproximar valores.
2. Usar **diferenciales** para estimar cambios y **propagar errores** de medición.
3. Obtener aproximaciones clásicas de la física ($\operatorname{sen}\theta \approx \theta$, $(1 + x)^k \approx 1 + kx$).
4. Aplicar la linealización para resolver ecuaciones: **método de Newton**.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:30	Linealización: idea geométrica y ejemplos numéricos
0:30 – 1:00	Diferenciales y propagación de errores
1:00 – 1:20	Aproximaciones en física
1:20 – 1:45	Método de Newton
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea sobre linealización, diferenciales y el método de Newton.
2. Calcule la linealización de $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 25$.
3. Pregunta guía: ¿cuándo es confiable la aproximación lineal?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

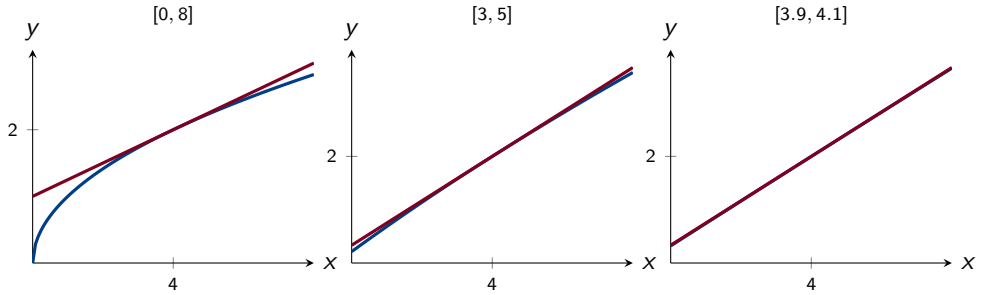
1. Escriba la linealización $L(x)$ de f en a.
2. ¿Cuánto es df si $f(x) = x^2$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Linealización
2. Diferenciales
3. Aproximaciones en física
4. Método de Newton
5. Ejercicios

Una curva derivable es “casi recta” de cerca



Idea clave

Al hacer “zoom” en $(4, 2)$, la gráfica de $\sqrt{x}$ se vuelve indistinguible de su recta tangente. La tangente es la **mejor aproximación lineal** de f cerca de a.

Linealización

Definición

La **linealización** de f en a es

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a), \qquad f(x) \approx L(x) \text{ para } x \text{ cerca de } a.$$

Teorema (es la mejor aproximación lineal)

Si f es derivable en a: $f(x) - L(x) = \varepsilon(x)\,(x - a)$ con $\varepsilon(x) \to 0$ cuando $x \to a$. Ninguna otra recta por $(a, f(a))$ tiene esta propiedad.

Ejemplo 1

$f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$: $L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4)$.

x	$L(x)$	$\sqrt{x}$	error
4.1	2.025	2.024846	1.5×10^{-4}
3.9	1.975	1.974842	1.6×10^{-4}
5	2.25	2.236068	1.4×10^{-2}

El error crece al alejarse de a (aproximadamente como $(x - a)^2$).

Aproximaciones lineales notables (cerca de 0)

$f(x)$	$L(x)$ en $a=0$
$\operatorname{sen} x$	x
$\tan x$	x
$\cos x$	1
e^x	$1+x$
$\ln(1+x)$	x
$(1+x)^k$	$1+kx$

Ejemplo 2

- $\operatorname{sen}(0.1) \approx 0.1$ (real 0.099833).
- $e^{0.1} \approx 1.1$ (real 1.105171).
- $\sqrt{1.02} = (1+0.02)^{1/2} \approx 1.01$ (real 1.009950).
- $\sqrt[3]{26} = 3\left(1-\frac{1}{27}\right)^{1/3} \approx 3\left(1-\frac{1}{81}\right) \approx 2.963$ (real 2.962496).

Observación

La linealización de $\cos x$ en 0 es la constante 1: para una mejor aproximación se necesitan términos cuadráticos $\left(1-\frac{x^2}{2}\right)$: **polinomio de Taylor** (Semana 12).

Contenido

1. Linealización
2. Diferenciales
3. Aproximaciones en física
4. Método de Newton
5. Ejercicios

Diferenciales

Definición

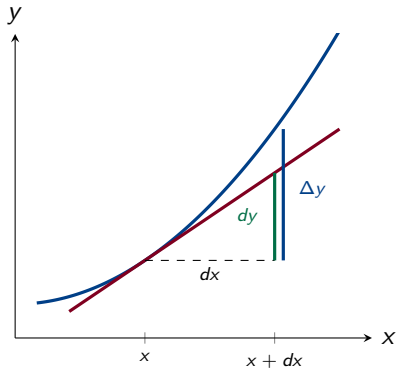
Si $y = f(x)$, el **diferencial** de x es dx (un incremento cualquiera) y el de y es

$$dy = f'(x)\,dx.$$

- $\Delta y = f(x + dx) - f(x)$: cambio **real**.
- dy: cambio a lo largo de la **tangente**.
- $\Delta y \approx dy$ si dx es pequeño.

Ejemplo 3

$y = x^3$, $x = 2$, $dx = 0.05$: $dy = 3 \cdot 4 \cdot 0.05 = 0.6$, $\Delta y = 2.05^3 - 8 = 0.615125$.



Propagación de errores de medición

Ejemplo 4

El radio de una esfera se mide como $r = 10$ cm con error máximo ± 0.05 cm. Estime el error en el volumen calculado.

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \;\Rightarrow\; dV = 4\pi r^2\, dr = 4\pi(100)(0.05) \approx 62.8 \text{ cm}^3.$$

Error **relativo**: $\dfrac{dV}{V} = 3\,\dfrac{dr}{r} = 3(0.005) = 0.015$ (1.5 por ciento).

Propiedad (regla práctica)

Si $y = Cx^n$, entonces $\dfrac{dy}{y} = n\,\dfrac{dx}{x}$: el error relativo se multiplica por el exponente.

Ejemplo 5: laboratorio

Con un péndulo, $g = \dfrac{4\pi^2 L}{T^2}$. Si T se mide con error relativo 1 por ciento, el error relativo en g debido a T es ≈ 2 por ciento. ¡Hay que medir el periodo con más cuidado que la longitud!

Contenido

1. Linealización
2. Diferenciales
3. Aproximaciones en física
4. Método de Newton
5. Ejercicios

Aproximaciones lineales en física

Ejemplo 6: péndulo

La ecuación exacta $\theta'' = -\frac{g}{L}\operatorname{sen}\theta$ se "linealiza" con $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$: $\theta'' = -\frac{g}{L}\theta$ (oscilador armónico). Para $\theta = 10^\circ = 0.1745$ rad, el error relativo de $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$ es solo 0.5 por ciento.

Ejemplo 7: gravedad en altura

$g(h) = g_0\left(1 + \frac{h}{R}\right)^{-2} \approx g_0\left(1 - \frac{2h}{R}\right)$. A $h = 10$ km ($R = 6371$ km): $g \approx g_0(1 - 0.0031)$.

Ejemplo 8: relatividad

$E_c = mc^2\left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} - 1\right] \approx mc^2 \cdot \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{2}mv^2$. ¡La mecánica clásica es la linealización de la relativista!

Contenido

1. Linealización
2. Diferenciales
3. Aproximaciones en física
4. Método de Newton
5. Ejercicios

Método de Newton–Raphson

Para resolver $f(x) = 0$: reemplazar f por su linealización en x_n y resolver $L(x) = 0$:

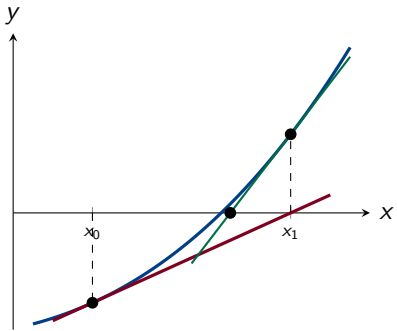
$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

Ejemplo 9

$f(x) = x^3 - x - 1$ (Semana 5, bisección), $x_0 = 1$:

n	x_n
0	1
1	1.5
2	1.347826
3	1.325200
4	1.324718

¡6 cifras correctas en 4 pasos! (Bisección necesitaría unos 20.)



Cada paso sigue la tangente hasta el eje x.

Newton: más ejemplos y cuidados

Ejemplo 10: raíces cuadradas (Herón)

Para $f(x) = x^2 - a$: $x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^2 - a}{2x_n} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{a}{x_n}\right)$. Con $a = 2$, $x_0 = 1$: 1.5, 1.416667, 1.414216, ...

Observación (¿cuándo falla?)

- Si $f'(x_n) \approx 0$, la tangente es casi horizontal y el siguiente punto se va lejos.
- Con mala elección de x_0 puede oscilar o converger a otra raíz. Ej.: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ diverge desde cualquier $x_0 \neq 0$.

Idea clave

Bisección es lenta pero segura (Bolzano); Newton es rapidísimo cerca de la raíz pero necesita un buen punto de partida.

Actividad colaborativa: Estimación sin calculadora

Actividad en clase (Trabajo colaborativo)

Estime con linealización $\sqrt{26}$, $\sqrt[3]{8.1}$, $\ln 1.05$ y $\operatorname{sen} 31^\circ$. Luego calcule el **error relativo** con una calculadora y explique por qué unas aproximaciones son mejores. Además: el radio de una esfera mide 10 ± 0.1 cm; estime el error en el volumen con diferenciales.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla de estimaciones, errores y propagación de error.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Linealización
2. Diferenciales
3. Aproximaciones en física
4. Método de Newton
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle la linealización y aproxime: (a) $\sqrt[4]{16.2}$, (b) $\ln(0.98)$, (c) $\cos 61^\circ$, (d) $\frac{1}{0.997}$, (e) $e^{-0.05}$.
2. Pruebe que $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ y diga para qué x el error es menor que 0.01 (use una gráfica o tabla).
3. El lado de un cubo mide 30 cm con error de ± 0.1 cm. Estime el error máximo en su volumen y en su área superficial, absolutos y relativos.
4. La resistencia de un alambre es $R = \frac{k}{r^2}$. Si el radio se mide con error relativo de 2 por ciento, ¿cuál es el error relativo en R?
5. Use Newton para aproximar $\sqrt[3]{10}$ y la raíz de $\cos x = x$ con 5 cifras decimales.
6. Un satélite está a h km de altura. Use la aproximación lineal para estimar la distancia al horizonte $d = \sqrt{2Rh + h^2}$ cuando $h \ll R$.
7. Muestre que la ley de los gases ideales da $\frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} - \frac{dP}{P}$. Interprete.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Cómo decido qué punto a elegir para linealizar? ¿Qué criterio uso?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA estimar $\operatorname{sen} 31^\circ$ por linealización. Revise si usó radianes y el punto base correcto.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$: la recta tangente aproxima f cerca de a.
- Notables: $\operatorname{sen} x \approx x$, $e^x \approx 1 + x$, $\ln(1 + x) \approx x$, $(1 + x)^k \approx 1 + kx$.
- Diferencial $dy = f'(x)dx \approx \Delta y$. Error relativo: $\frac{dy}{y} = n\frac{dx}{x}$ si $y = Cx^n$.
- Newton: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$; convergencia muy rápida si x_0 es bueno.

Próxima sesión: derivadas de funciones inversas (trigonométricas e hiperbólicas inversas).

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 9: PD5)

Cobertura: semanas 7 y 9. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.